

Tập hợp các công thức hợp lệ, thỏa mãn được và không thỏa mãn được (Valid, satisfiable, and unsatisfiable sets of formulas)

Tập tin (File): Chapter 1-11_Combine_Part7.pdf

Định nghĩa (Mô hình của tập công thức - Model of a set of formula)

Một diễn dịch (interpretation) I thỏa mãn tất cả các công thức của một tập Γ , nghĩa là $I \models A$ với mọi công thức $A \in \Gamma$, được gọi là một mô hình (model) của Γ (viết là $I \models \Gamma$).

Định nghĩa

Một tập công thức Γ là:

- ☑ Hợp lệ (Valid) nếu với mọi I , $I \models \Gamma$, nghĩa là mọi diễn dịch đều là một mô hình của Γ
- ☑ Thỏa mãn được (Satisfiable) nếu tồn tại một I sao cho $I \models \Gamma$, nghĩa là Γ có ít nhất một mô hình
- ☑ Không thỏa mãn được (Unsatisfiable) nếu không có I nào để $I \models \Gamma$, nghĩa là Γ không có mô hình nào

Mệnh đề (Proposition)

Với mọi tập công thức hữu hạn Γ , (nghĩa là $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$ với $n \geq 1$), Γ hợp lệ (tương ứng: thỏa mãn được và không thỏa mãn được) khi và chỉ khi $A_1 \wedge \dots \wedge A_n$ hợp lệ (tương ứng: thỏa mãn được và không thỏa mãn được).

Kiểm tra tính hợp lệ bằng bảng chân lý (Validity check by truth tables): Ví dụ

Sử dụng phương pháp bảng chân lý (*truth tables*) để xác định xem $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \neg q)$ có hợp lệ (valid) hay không.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \neg q)$
True	True	True	False	False	True
True	False	False	True	True	True
False	True	True	False	True	True
False	False	True	True	True	True

Công thức này hợp lệ vì nó được thỏa mãn bởi mọi diễn dịch (interpretation).

Kiểm tra tính thỏa mãn được bằng bảng chân lý (Satisfiability check by truth tables): Ví dụ

Sử dụng phương pháp bảng chân lý để xác định xem $(\neg p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg r \wedge \neg p) \wedge (p \vee r)$ (được ký hiệu là ϕ) có thỏa mãn được (satisfiable) hay không.

p	q	r	$\neg p \vee q$	$\neg r \wedge \neg p$	$q \rightarrow \neg r \wedge \neg p$	$(p \vee r)$	ϕ
True	True	True	True	False	False	True	False
True	True	False	True	False	False	True	False
True	False	True	False	False	True	True	False
True	False	False	False	False	True	True	False
False	True	True	True	False	False	True	False
False	True	False	True	True	True	False	False
False	False	True	True	False	True	True	True
False	False	False	True	True	True	False	False

Tồn tại một diễn dịch thỏa mãn ϕ , do đó ϕ thỏa mãn được.

Bảng chân lý: Bài tập (Truth tables: Exercises)

Sử dụng phương pháp bảng chân lý để kiểm tra xem các công thức sau là hợp lệ, thỏa mãn được hay không thỏa mãn được:

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$$

$$(p \vee q \rightarrow r) \vee p \vee q$$

$$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r \wedge q) \\ \wedge (q \rightarrow \neg r \wedge p)$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow \\ ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(p \vee q) \wedge (\neg q \wedge \neg p)$$

$$(\neg p \rightarrow q) \vee \\ ((p \wedge \neg r) \leftrightarrow q)$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$$

$$(p \rightarrow (q \vee r)) \vee \\ (r \rightarrow \neg p)$$

Hậu quả logic (Logical consequence) hay kéo theo logic (Logical implication)



Định nghĩa (Hậu quả logic hay kéo theo logic)

- Một công thức A là hậu quả logic của (hoặc, được kéo theo logic bởi) một tập công thức Γ , ký hiệu là $\Gamma \models A$ nếu mọi mô hình của Γ cũng là mô hình của A (nghĩa là, với mọi I , $I \models \Gamma$ kéo theo $I \models A$).
- Ta viết $\models A$ để ngụ ý $\emptyset \models A$, nghĩa là A hợp lệ (valid).
- Ta viết $\Gamma \not\models A$ để ngụ ý rằng A không được kéo theo logic bởi Γ . Do đó, $\not\models A$ có nghĩa là A không hợp lệ.

Quan sát (Observation)

- $\Gamma \not\models A$ nghĩa là tồn tại ít nhất một mô hình của Γ mà tại đó A sai (false).
- Nếu Γ_1 và Γ_2 là các tập công thức, ta cũng định nghĩa $\Gamma_1 \models \Gamma_2$ đơn giản là $\Gamma_1 \models A$ với mọi $A \in \Gamma_2$. Do đó, $\emptyset \models \Gamma$, $\not\models \Gamma$, và $\Gamma_1 \not\models \Gamma_2$ được định nghĩa tương ứng.

Nạp chồng toán tử (Overloading) của $\models$

Lưu ý rằng ký hiệu $\models$ được nạp chồng (overloaded):



The diagram shows the symbol $\models$ on the left. A line extends from its right side and splits into two branches, each pointing to a separate box. The top box contains information about the interpretation I , and the bottom box contains information about the context Γ .

Có một diễn dịch I ở bên trái

- Ý nghĩa: Sự thỏa mãn (satisfaction)
- Ví dụ: $I \models \alpha$ nghĩa là I thỏa mãn α

Có một công thức Γ ở bên trái

- Ý nghĩa: Kéo theo logic (logical implication)
- Ví dụ: $\Gamma \models \alpha$ nghĩa là Γ kéo theo logic α

Tương đương logic (Logical equivalence)

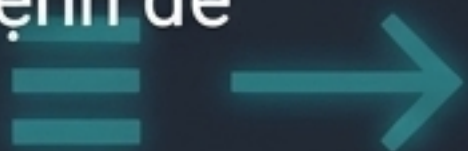
Định nghĩa (Tương đương logic)

- Hai công thức F và G tương đương logic với nhau (ký hiệu là $F \models G$) nếu cả $F \models G$ và $G \models F$, nghĩa là, với mọi diễn dịch I , $I(F) = I(G)$ (nói cách khác, nếu tập hợp các mô hình của F và G trùng khớp nhau).
- Tương đương logic được mở rộng tự nhiên cho các tập công thức: $\Gamma_1 \models \Gamma_2$ nếu cả $\Gamma_1 \models \Gamma_2$ và $\Gamma_2 \models \Gamma_1$.

Đôi khi, tương đương logic được ký hiệu bằng cùng một ký hiệu dùng cho “tương đương vật chất (material equivalence)”, tức là $\equiv$. Tuy nhiên, quan trọng là không nhầm lẫn hai khái niệm này:

Object Language

Kéo theo vật chất (material implication) thuộc về ngôn ngữ của logic mệnh đề (propositional logic)



Meta-Language

Kéo theo logic (logical implication) thuộc về siêu ngôn ngữ (meta-language), tức là nó nằm ngoài ngôn ngữ của logic mệnh đề.

Bài tập về kéo theo logic (Exercises on logical implication)

Kiểm tra xem các phép kéo theo logic sau đây có đúng không:

$$\begin{aligned}p & \models p \vee q \\ q \vee p & \models p \vee q \\ \{p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r\} & \models r \\ \{p \rightarrow q, p\} & \models q\end{aligned}$$

Gợi ý (Hint):

Dựa trên định nghĩa về “sự thỏa mãn (satisfaction)” để kiểm tra, tức là kiểm tra xem mọi mô hình của các công thức bên trái có đồng thời là mô hình của công thức bên phải hay không.

Giải pháp (Solution): kiểm tra hậu quả logic theo cách trực tiếp

Kiểm tra $p \models p \vee q$:

Giả sử $I \models p$, theo định nghĩa $I \models p \vee q$.

Kiểm tra $q \vee p \models p \vee q$:

Giả sử $I \models q \vee p$, thì $I \models q$ hoặc $I \models p$. Trong cả hai trường hợp ta đều có $I \models p \vee q$.

Kiểm tra $\{p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r\} \models r$:

Giả sử $I \models p \vee q$ và $I \models p \rightarrow r$ và $I \models q \rightarrow r$. Khi đó $I \models p$ hoặc $I \models q$. Trong trường hợp đầu, vì $I \models p \rightarrow r$, nên $I \models r$. Trong trường hợp sau, vì $I \models q \rightarrow r$, nên $I \models r$.

Kiểm tra $\{p \rightarrow q, p\} \models q$:

Giả sử $I \models p \rightarrow q$ và $I \models p$. Theo ngữ nghĩa của $\rightarrow$, $I \models p \rightarrow q$ nghĩa là $I \models \neg p \vee q$. Do đó, $I \models q$.

Hậu quả logic và tương đương logic sử dụng bảng chân lý

Sử dụng phương pháp bảng chân lý để xác định xem $\neg p \models p \wedge \neg q \rightarrow p \wedge q$.

p	q	$\neg p$	$p \wedge \neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q \rightarrow p \wedge q$
True	True	False	False	True	True
True	False	False	True	False	False
False	True	True	False	False	True
False	False	True	False	False	True

Sử dụng phương pháp bảng chân lý để xác định xem $p \rightarrow (q \wedge \neg q) \models \neg p$.

p	q	$q \wedge \neg q$	$p \rightarrow (q \wedge \neg q)$	$\neg p$
True	True	False	False	False
True	False	False	False	False
False	True	False	True	True
False	False	False	True	True

Bảng chân lý: bài tập

Sử dụng phương pháp bảng chân lý để xác định xem các hậu quả logic và tương đương logic sau có đúng không:

$(p \rightarrow q) \models \neg p \rightarrow \neg q$	$(p \vee q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q) \models q$
$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \models \neg p$	$(p \wedge q) \vee r \models (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$
$p \rightarrow q \wedge r \models (p \rightarrow q) \rightarrow r$	$(p \vee q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q) \models p$
$p \vee (\neg q \wedge r) \models q \vee \neg r \rightarrow p$	$((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow q \models p \rightarrow q$
$\neg(p \wedge q) \models \neg p \vee \neg q$	

Các tính chất của hậu quả logic mệnh đề (Properties of propositional logical consequence)

Mệnh đề (Proposition)

Nếu Γ và Σ là hai tập công thức mệnh đề, cùng A và B là hai công thức, thì các tính chất sau luôn đúng:

Phản xạ (Reflexivity):	Nếu $A \in \Gamma$, thì $\Gamma \models A$
Từ cái sai suy ra bất cứ điều gì (Ex falso sequitur quodlibet):	Nếu Γ không thỏa mãn được (unsatisfiable), thì $\Gamma \models A$ với mọi A
Đơn điệu (Monotonicity):	Nếu $\Gamma \models A$ thì $\Gamma \cup \Sigma \models A$
Cắt (Cut):	Nếu $\Gamma \models A$ và $\Sigma \cup \{A\} \models B$ thì $\Gamma \cup \Sigma \models B$
Nhỏ gọn (Compactness):	Nếu $\Gamma \models A$, thì tồn tại một tập con hữu hạn $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, sao cho $\Gamma_0 \models A$
Định lý diễn dịch (Deduction theorem):	Nếu $\Gamma \cup \{A\} \models B$ thì $\Gamma \models A \rightarrow B$
Nguyên lý diễn dịch (Deduction principle):	$\Gamma \cup \{A\} \models B$ khi và chỉ khi $\Gamma \models A \rightarrow B$
Nguyên lý bác bỏ (Refutation principle):	$\Gamma \models A$ khi và chỉ khi $\Gamma \cup \{\neg A\}$ không thỏa mãn được

Các tính chất của hậu quả logic mệnh đề

Phản xạ (Reflexivity): Nếu $A \in \Gamma$, thì $\Gamma \models A$.

CHỨNG MINH (PROOF): Nếu $A \in \Gamma$, và $I \models \Gamma$, thì hiển nhiên $I \models A$.

Từ cái sai suy ra bất cứ điều gì (Ex falso sequitur quodlibet): Nếu Γ không thỏa mãn được, thì $\Gamma \models A$ với mọi A .

CHỨNG MINH: Nhắc lại rằng $\Gamma \not\models A$ nghĩa là tồn tại một mô hình của Γ mà tại đó A sai. Nhưng nếu Γ không thỏa mãn được thì không có mô hình nào của Γ , và do đó không thể xảy ra trường hợp $\Gamma \not\models A$. Vì vậy ta kết luận rằng $\Gamma \models A$.

Đơn điệu (Monotonicity): Nếu $\Gamma \models A$ thì $\Gamma \cup \Sigma \models A$.

CHỨNG MINH: Mọi mô hình của $\Gamma \cup \Sigma$ hiển nhiên là một mô hình của Γ . Do đó, nếu $\Gamma \models A$, thì mọi mô hình của $\Gamma \cup \Sigma$ cũng là một mô hình của A , nghĩa là, $\Gamma \cup \Sigma \models A$.

Cắt (Cut): Nếu $\Gamma \models A$ và $\Sigma \cup \{A\} \models B$ thì $\Sigma \cup \Gamma \models B$.

CHỨNG MINH: Với mọi I , nếu $I \models \Sigma \cup \Gamma$, thì $I \models \Gamma$ và $I \models \Sigma$. Giả thiết $\Gamma \models A$ kéo theo $I \models A$. Vì $I \models \Sigma$, nên $I \models \Sigma \cup \{A\}$. Giả thiết $\Sigma \cup \{A\} \models B$, kéo theo $I \models B$. Do đó ta có thể kết luận rằng $\Sigma \cup \Gamma \models B$.

Các tính chất của hậu quả logic mệnh đề

Nhỏ gọn (Compactness): Nếu $\Gamma \models A$, thì tồn tại một tập con hữu hạn $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, sao cho $\Gamma_0 \models A$.

CHỨNG MINH: Gọi $\mathbb{P}A$ là các biến mệnh đề (propositional variables) xuất hiện trong A . Gọi $I_1, \dots, I_n$ (với $n \leq 2^{|\mathbb{P}A|}$), là tất cả các diễn dịch của ngôn ngữ $\mathbb{P}A$ không thỏa mãn A . Vì $\Gamma \models A$, nên phải có các diễn dịch $I'_1, \dots, I'_n$ của ngôn ngữ Γ , là phần mở rộng của $I_1, \dots, I_n$, và sao cho $I'_k \neq \gamma_k$ với một vài $\gamma_k \in \Gamma$.

Gọi $\Gamma_0 = \{\gamma_1, \dots, \gamma_k\}$. Khi đó $\Gamma_0 \models A$. Thực vậy, nếu $I \models \Gamma_0$ thì I là phần mở rộng của một diễn dịch J của $\mathbb{P}A$ thỏa mãn A , và do đó $I \models A$.

Định lý diễn dịch (Deduction theorem): Nếu $\Gamma \cup \{A\} \models B$ thì $\Gamma \models A \rightarrow B$

CHỨNG MINH: Giả sử $\Gamma \cup \{A\} \models B$. Xét một diễn dịch I , và giả sử rằng $I \models \Gamma$. Nếu $I \neq A$, thì $I \models A \rightarrow B$. Ngược lại nếu $I \models A$, thì $I \models \Gamma \cup \{A\}$. Nhưng vì $\Gamma \cup \{A\} \models B$, ta kết luận rằng $I \models B$. Do đó ta có thể kết luận rằng $\Gamma \models A \rightarrow B$.

Các tính chất của hậu quả logic mệnh đề

Nguyên lý diễn dịch (Deduction principle): $\Gamma \cup \{A\} \models B$ khi và chỉ khi $\Gamma \models A \rightarrow B$

CHỨNG MINH: Một chiều trùng khớp với định lý diễn dịch. Chiều còn lại tương đương với việc chứng minh rằng nếu $\Gamma \models A \rightarrow B$, thì $\Gamma \cup \{A\} \models B$. Nhưng $\Gamma \models A \rightarrow B$ nghĩa là mọi mô hình của Γ đều là một mô hình của $\neg A \vee B$. Điều này có nghĩa là mọi mô hình của Γ mà tại đó A đúng thì bắt buộc B phải đúng, và do đó mọi mô hình của $\Gamma \cup A$ là một mô hình của B , tức là $\Gamma \cup \{A\} \models B$.

tức là $\Gamma \cup \{A\} \models B$.

Nguyên lý bác bỏ (Refutation principle): $\Gamma \models A$ khi và chỉ khi $\Gamma \cup \{\neg A\}$ không thỏa mãn được

CHỨNG MINH: ($\Rightarrow$) Giả sử phản chứng rằng $\Gamma \cup \{\neg A\}$ thỏa mãn được. Điều này kéo theo tồn tại một diễn dịch I sao cho $I \models \Gamma$ và $I \models \neg A$, nghĩa là $I \neq A$. Điều này mâu thuẫn với sự thật là mọi diễn dịch thỏa mãn Γ đều phải thỏa mãn A . ($\Leftarrow$) Cho $I \models \Gamma$, dựa vào sự thật là $\Gamma \cup \{\neg A\}$ không thỏa mãn được, ta có $I \neq \neg A$, và do đó $I \models A$. Ta có thể kết luận rằng $\Gamma \models A$.